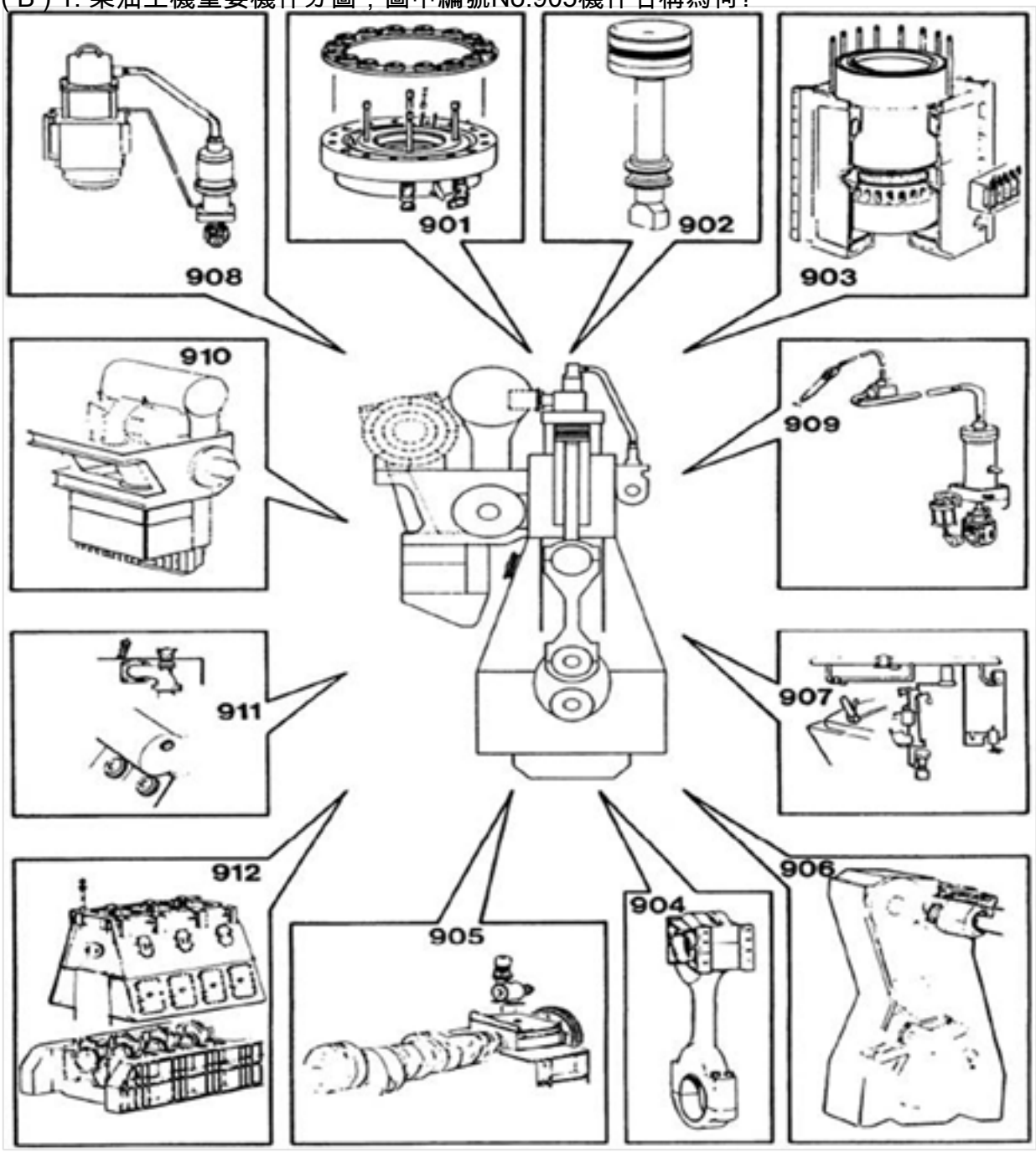
108年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

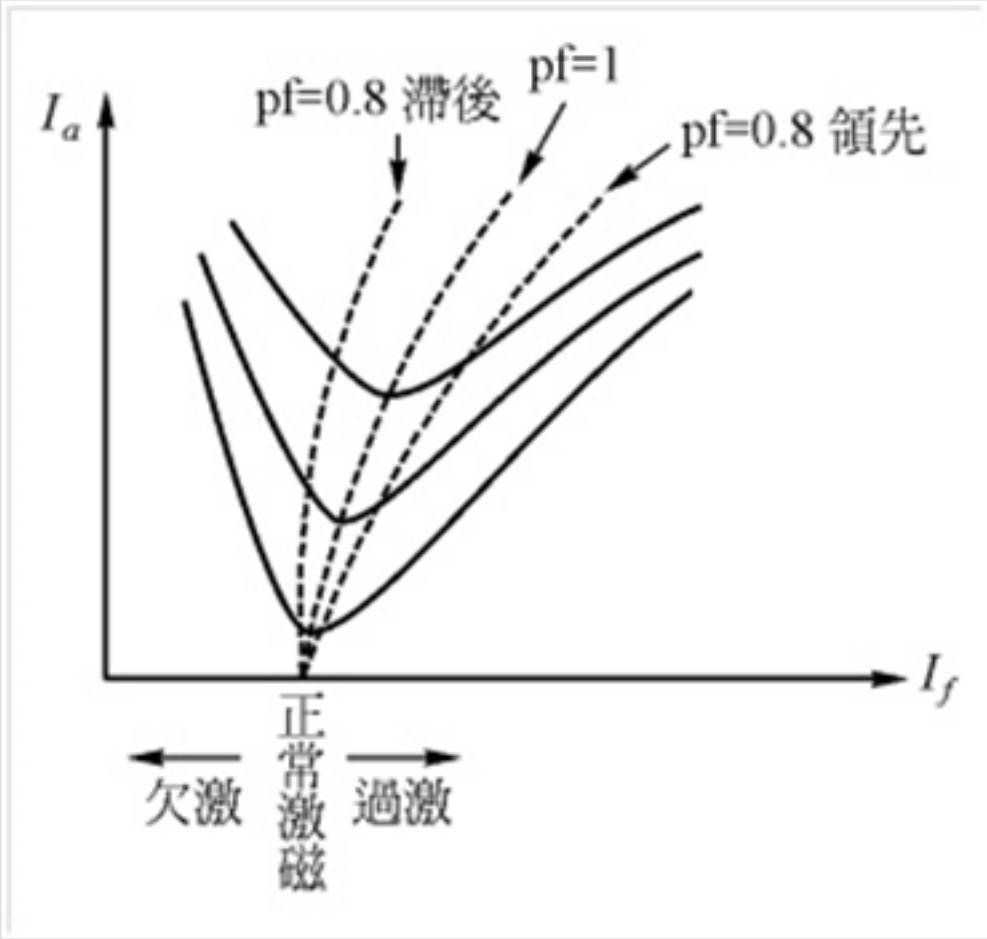
( B ) 1. 柴油主機重要機件分圖，圖中編號No.905機件名稱為何?




A. Crosshead with connecting rod
B. Crankshaft, thrust bearing and turning gear
C. Piston with rod and stuffing box
D. Assembly of large parts

( D ) 2. 舵機系統運轉中，下列敘述何者錯誤？
A. 開啟液壓油泵進、出口端管路上所有各閥
B. 備有加壓泵(Booster pump)，應首先開啟加壓泵
C. 調整卸壓閥至工作壓力
D. 在酷寒時節，液壓油內應加添牛油增加黏度，以防凍結

( C ) 3. 觀察同步電動機之V型曲線，如下圖，若電機之激磁電流由小漸大，其功率因數的變化為何



？
A. 功率因數漸增
B. 功率因數漸減
C. 功率因數先增後減
D. 功率因數先減後增

( A ) 4. 當過熱器燃燒率增加時，其過熱蒸汽的溫度亦隨之上升，是屬於下列何種？
A. 對流式過熱器
B. 輻射式過熱器
C. 傳導式過熱器
D. 對流輻射式過熱器

( C ) 5. 下列何者不會造成柴油主機自動減俥(Slow down)或停俥(Shut down)的原因？
A. 滑油低壓
B. 主軸承溫度過高
C. 掃氣含水量過多
D. 超速

( D ) 6. 下列何者不是造成無法發動低速柴油機的因素之一？
A. 主空氣閥未開啟
B. 活塞卡死
C. 起動空氣分配閥故障
D. 起動空氣壓力太高

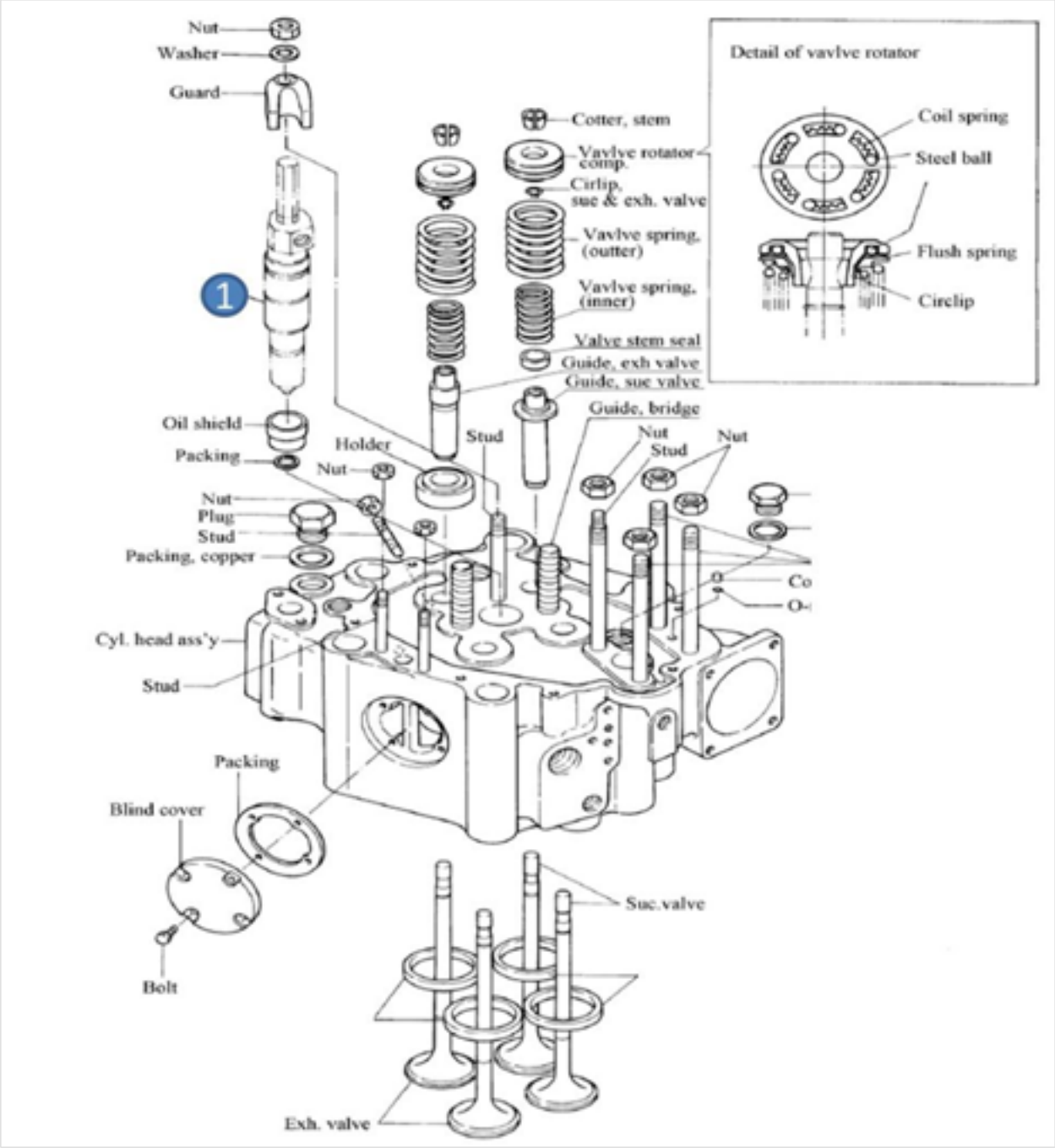
( C ) 7. 輪機員對於機件的磨損控管，下列敘述何者錯誤？
A. 定期實施全面性檢查(overhaul)
B. 精確的測量紀錄各位尺寸
C. 若間隙超過上限，但外觀正常仍可繼續使用
D. 比對歷次的測量記錄瞭解磨耗率

( D ) 8. 冷凍系統中壓縮機吸入端之冷媒為下列何種特性？
A. 氣態密度大
B. 液態密度小
C. 液態密度大
D. 氣態密度小

( A ) 9. 緊急發電機運轉中排氣冒黑煙，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油內有水
B. 機器超負荷或出力不均
C. 噴油嘴失效滴漏
D. 空氣過濾器阻塞

( D ) 10. 船用柴油發電機潤滑油消耗量過多，下列原因何者錯誤？
A. 進排氣閥閥導管ORing老化
B. 活塞中刮油環孔被積碳堵塞
C. 活塞刮油環方向裝反
D. 軸瓦磨耗

( B ) 11. 四衝程柴油機的氣缸蓋的結構，其零件編號①之名稱為何？




A. Valve seat
B. F.O. injection valve
C. Oil shield
D. Valve stem seal

( C ) 12. 柴油機活塞裂紋可透過下列何者進行檢查？
A. 敲擊震動法
B. 探針聽音法
C. 染色探傷法
D. 熱力膨脹法

( A ) 13. 三相感應電動機中，對於「轉矩」與「轉子速度」的敘述，下列何者正確？
A. 封閉式轉子按佛萊明右手定則形成感應電動勢，引生磁場使其隨定子磁場運轉形成轉矩。
B. 轉子速度是以同步速度在旋轉
C. 封閉式轉子按佛萊明左手定則形成感應電動勢，引生磁場使其隨定子磁場運轉形成轉矩。
D. 欲增加啟動轉矩，須降低啟動阻抗。

( A ) 14. 有一繞線轉子三相感應電動機，4極60Hz，滿載時轉速是1650rpm，若轉子電阻為

$R_2 = 0.5\,\Omega$，在轉矩不變情況下，使轉速下降為1500rpm，則應外加電阻若干？
A. 0.5Ω
B. 1Ω
C. 1.5Ω
D. 2Ω

( A ) 15. 反動式安全閥上環向下調整時，其目的為何？
A. 降低安全閥的關閉壓力，吹降壓力加大
B. 降低安全閥的關閉壓力，吹降壓力減小
C. 提高安全閥的關閉壓力，吹降壓力加大
D. 提高安全閥的關閉壓力，吹降壓力減小

( B ) 16. 對於焦耳定律的敘述，下列何者為正確？
A. 能量不能被創造，也不能被毀滅
B. 理想氣體的內能僅與絕對溫度有關
C. 理想氣體的內能僅與壓力有關
D. 能量不滅原理

( C ) 17. 船級協會規定，多大直徑的蒸氣汽閥，必須裝設旁通閥及疏水管?
A. 80 mm
B. 100 mm
C. 150 mm
D. 200 mm

( D ) 18. 失火時，滅火站能控制的項目不包含下列何者？
A. 停止機艙通風
B. 停止燃油泵
C. 啟動滅火泵
D. 啟動壓載泵

( B ) 19. 當汽缸套有較大刮傷應送廠修復，其修復的方法一般不含下列何者？
A. 鏜缸修復法
B. 活塞磨合法
C. 尺寸修理法
D. 恢復尺寸法

( B ) 20. 功與能的關係，下列何者錯誤？
A. 熱與功之間可相互轉換
B. 1焦耳(J) = 2牛頓-米(N-m)
C. 一單位之熱量變換為多少功之能力稱為熱功當量
D. 能量是一種做功的能力

( B ) 21. 壓力0.5 MPa時，飽和水的比熵為1.8604 kJ/kg-K，飽和水蒸汽的比熵為6.8215 kJ/kg-K，若鍋爐壓力為0.5 MPa時水蒸汽的乾度為0.8，則其比熵為多少kJ/kg-K？
A. 6.32
B. 5.83
C. 3.85
D. 2.86

( D ) 22. 測量大型柴油機活塞環槽之磨損量，採用何種工具？
A. 內徑千分尺
B. 測微計及分厘卡
C. 間隙量尺

D. 樣板塊及測隙厚薄規

( D ) 23. 下列何類型泵其排出壓力低，但排出量卻高？
A. 齒輪泵
B. 螺旋泵
C. 迴轉泵
D. 離心泵

( B ) 24. 於下列何種情況下長時間運轉，可造成液壓錨機之液壓泵過熱？
A. 泵低負載輸出
B. 泵排出壓力過高
C. 傾斜箱角度過小
D. 泵轉速過低

( B ) 25. 下列何者是排除廢氣渦輪增壓機，發生波震（Surging）的根本方法？
A. 提高壓縮機背壓及其流量
B. 降低壓縮機背壓、提高其流量
C. 提高壓縮機背壓、降低其流量
D. 降低壓縮機背壓及其流量

( C ) 26. 船舶柴油機暖機時，應把缸套冷卻水加熱到多少℃左右？
A. 20
B. 30
C. 55
D. 99

( B ) 27. PT-100在機艙溫度下，測得之感溫電阻值接近0Ω表示：
A. 內有斷路現象
B. 內有短路現象
C. 為正常
D. 三用電錶之電池沒電而致錯誤顯示

( C ) 28. 馬口鐵是鐵皮鍍何物質？
A. 鋅
B. 鉛
C. 錫
D. 鉻

( C ) 29. 對流熱傳，其熱對流係數為α，流體溫度為 $T_f$，壁面溫度為 $T_w$，熱流密度為q，當流體溫度變為 $2T_f$，壁面溫度為 $2T_w$，其他條件不變時，熱流密度變為多少q？
A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. 2
D. 4

( D ) 30. 計算船舶主機氣缸油的消耗量，係以下列何種狀態為標準？
A. 惰速運轉時
B. 主機四分之一負荷運轉時
C. 主機二分之一負荷運轉時
D. 主機全負荷運轉時

( A ) 31. 一般採用低速柴油主機與固定螺距之船舶，其軸系的兩端軸是指：
A. 主機曲軸與艉軸
B. 相鄰兩軸
C. 齒輪減速箱輸出軸與第一節中間軸
D. 離合器中心與第一節中間軸

( A ) 32. 下列何者為目前船上大型柴油機常用的推力軸承？
A. 米楔爾式推力軸承
B. 滾動式推力軸承
C. 滑動式軸承
D. 滾動式推力軸承及滑動式軸承